

χ^2 分布和 t 分布



统计量是样本的函数，统计量是随机变量，
统计量的分布称为“**抽样分布**”。



一、 χ^2 分布 (Chi-Square Distribution)

1. 定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本, 则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度 (Degree of freedom) 为 n 的 χ^2 分布.

记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

其中: n 表示独立随机变量的个数.



$$\chi^2(n) \text{ 分布的概率密度 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

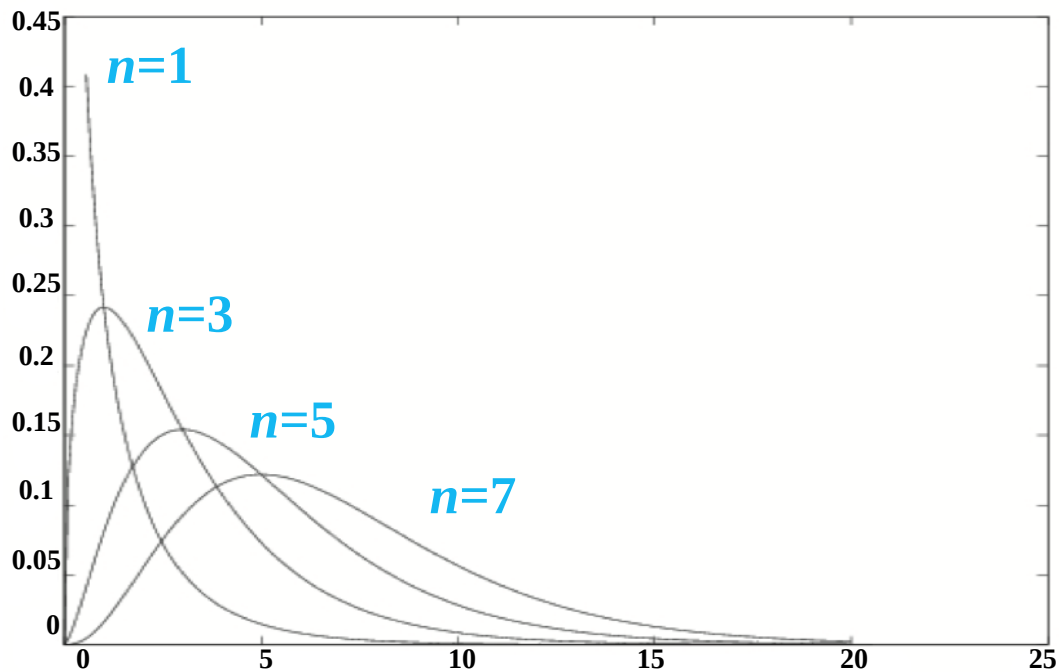
其中：伽玛函数 $\Gamma(\alpha)$ 通过下述积分定义 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \alpha > 0$

$$\text{特别地, 当 } n=2 \text{ 时, } \chi^2(2) \text{ 分布的概率密度 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

期望为2的
指数分布



$\chi^2(n)$ 分布的密度函数图形为





2. χ^2 分布的性质

(1) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

证明：由 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且独立，得 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且相互独立

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$



(2) 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$, $X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

证明: 由 χ^2 分布的定义知:

χ^2 分布的可加性

$$X_1 = U_1^2 + U_2^2 + \cdots + U_{n_1}^2 \quad X_2 = V_1^2 + V_2^2 + \cdots + V_{n_2}^2$$

其中, $U_i \sim N(0,1)$, $i=1, 2, \dots, n_1$, 且相互独立

$V_j \sim N(0,1)$, $j=1, 2, \dots, n_2$, 且相互独立

又由于 X_1, X_2 相互独立, 则 U_i 与 V_j 相互独立

$$\therefore X_1 + X_2 = U_1^2 + U_2^2 + \cdots + U_{n_1}^2 + V_1^2 + V_2^2 + \cdots + V_{n_2}^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$



(3) 设 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $E(X)=n$, $D(X)=2n$.

证明: 若 $X_i \sim N(0,1)$, 且相互独立, 则有

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n$$

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = 2n$$

$$E(X_i) = 0, E(X_i^2) = D(X_i) = 1$$

$$E(X_i^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = 3 - 1 = 2$$



例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_6$ 为来自总体 X 的样本, 记

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试确定常数 c , 使 cY 服从 χ^2 分布.

解: $X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3)$, $X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0,3)$

$$(X_1 + X_2 + X_3) / \sqrt{3} \sim N(0,1) \quad (X_4 + X_5 + X_6) / \sqrt{3} \sim N(0,1)$$

且上述两个标准正态随机变量相互独立, 故

$$\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{Y}{3} \sim \chi^2(2)$$

因此 $c=1/3$.



二、 t 分布 (t -Distribution)

1. 定义 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 又称学生氏 (*student*) 分布. 记为 $t \sim t(n)$.

$t(n)$ 分布的概率密度函数为

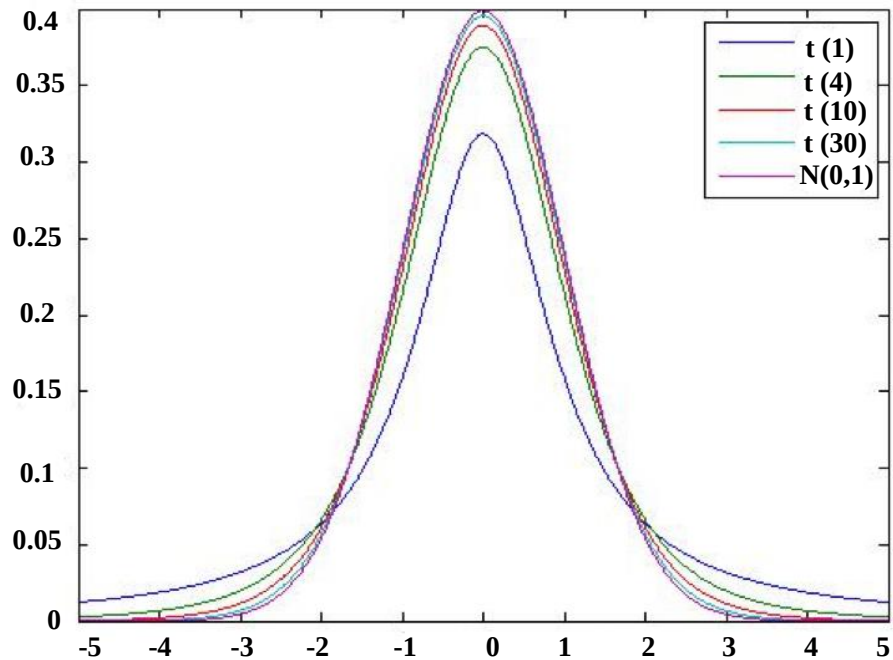
$$f(x) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\Gamma(n/2)\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$



Gosset
(1876-1937)



$t(n)$ 分布的密度函数图形为





2. t 分布的性质

(1) 设 $X \sim t(n)$, 则 $E(X)=0$, $D(X)=n/(n-2)$, 对于 $n>2$.

(2) 当 $n=1$ 时, 其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < \infty$$

此时, t 分布就是柯西分布, 其数学期望不存在.



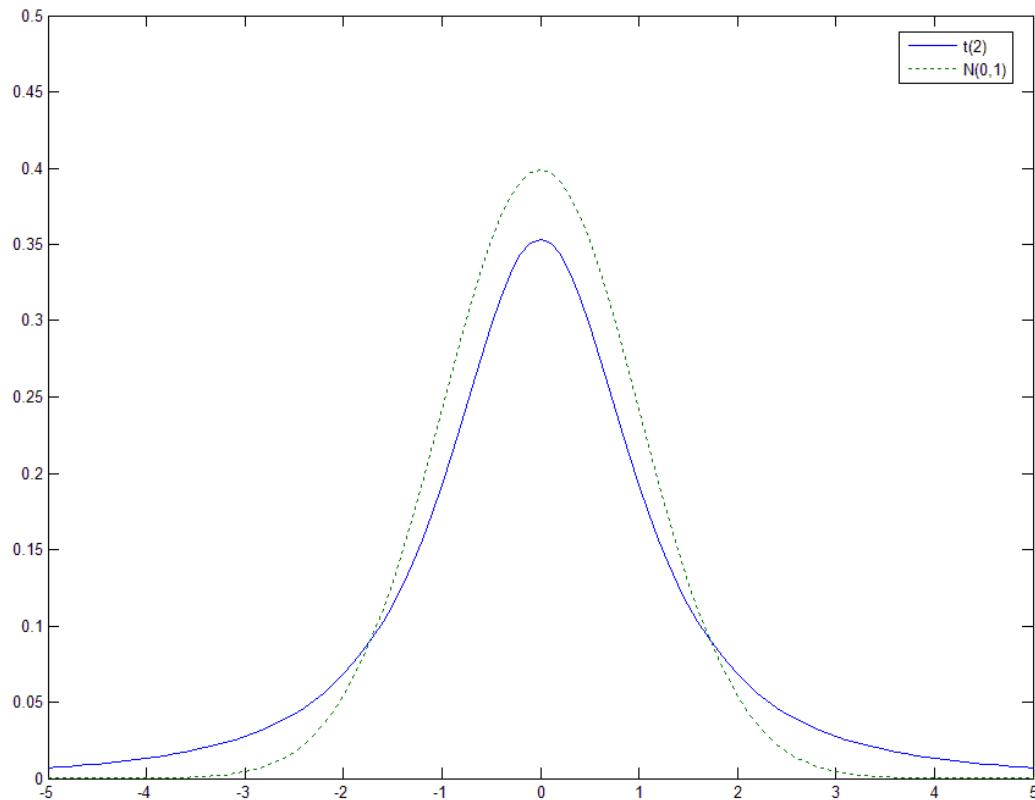
(3) t 分布的密度函数关于 y 轴对称, 且

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

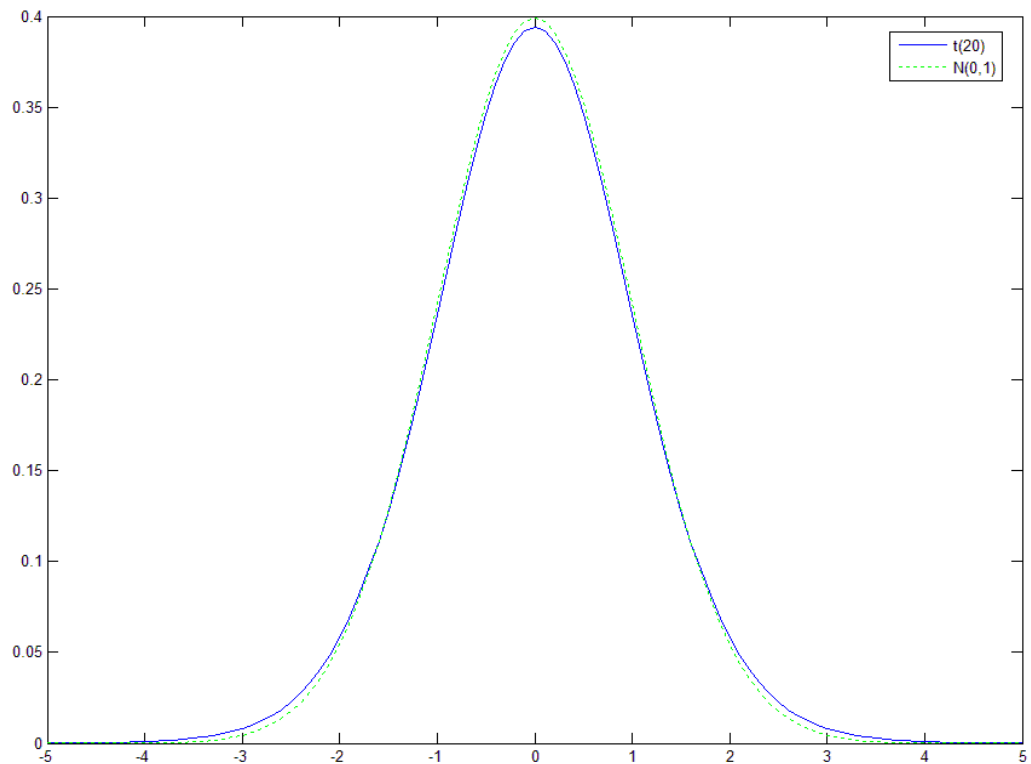
当 n 充分大时, t 分布近似 $N(0,1)$ 分布, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

但对于较小的 n , t 分布与 $N(0,1)$ 分布相差很大.



$t(2)$ 分布与 $N(0,1)$
概率密度曲线的对比



$t(20)$ 分布与 $N(0,1)$
概率密度曲线的对比

χ^2 分布和 t 分布



例2 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,16)$, $Y \sim N(0,9)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ 分别是取自 X 与 Y 的简单随机样本,

求统计量 $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}}$ 所服从的分布.

解: $X_1 + X_2 + \dots + X_9 \sim N(0,144)$ $\frac{1}{3}Y_i \sim N(0,1)$

$$\frac{1}{12}(X_1 + X_2 + \dots + X_9) \sim N(0,1) \quad \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3}Y_i \right)^2 \sim \chi^2(16)$$

且上述两个随机变量相互独立, 因此



$$\frac{1}{12}(X_1 + X_2 + \cdots + X_9) \sim N(0,1) \quad \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3}Y_i\right)^2 \sim \chi^2(16)$$

且上述两个随机变量相互独立，因此

$$\frac{(X_1 + X_2 + \cdots + X_9)/12}{\sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3}Y_i\right)^2}} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \cdots + Y_{10}^2}} \sim t(16)$$